

INFORME TÉCNICO – PRIMERA ENTREGA OFICIAL

PORTADA

Universidad: UNIFRANZ

Materia: Programación

Docente: Diego Patrick Cárdenas

Proyecto: Correcciones automáticas de exámenes

Integrantes:

- Sebastian Matias Alba Ordoñez
- Hugo Santiago Gutierrez Martinez

Fecha: [Día/Mes/Año]

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de corrección y gestión de exámenes, diseñado para facilitar el trabajo de docentes y estudiantes. Actualmente, muchos procesos relacionados con la revisión, corrección y almacenamiento de calificaciones se realizan de forma manual, lo que puede generar errores, pérdida de tiempo y dificultades en el seguimiento del rendimiento académico.

Mediante este sistema se busca automatizar el registro de estudiantes, la administración de exámenes, la corrección de evaluaciones y el almacenamiento de resultados, proporcionando una herramienta eficiente, organizada y fácil de utilizar.

2. PROBLEMA QUE SE PRETENDE RESOLVER

En muchas instituciones educativas, la corrección y gestión de exámenes se realiza de manera manual. Este proceso puede ocasionar errores en los cálculos de notas, demora en la entrega de resultados y dificultades para mantener un registro ordenado de las evaluaciones realizadas.

Además, el almacenamiento físico de exámenes y calificaciones dificulta la consulta rápida de información y el seguimiento del desempeño de los estudiantes. Por ello, se propone desarrollar un sistema que permita automatizar estos procesos y mejorar la gestión académica

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema informático para la gestión y corrección de exámenes que permita registrar estudiantes, almacenar evaluaciones, calcular calificaciones y generar reportes de manera rápida y eficiente.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una interfaz gráfica amigable e intuitiva.
- Registrar estudiantes y docentes en el sistema.
- Crear y administrar exámenes.
- Automatizar el cálculo de calificaciones.
- Almacenar la información de forma segura.
- Permitir la consulta de resultados académicos.
- Aplicar conceptos de Programación Orientada a Objetos.
- Facilitar el trabajo administrativo de los docentes.

5. JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema de corrección y gestión de exámenes permitirá optimizar el tiempo empleado por los docentes en tareas de revisión y cálculo de notas. Asimismo, reducirá errores humanos y mejorará la organización de la información académica.

Este proyecto también permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en Programación Orientada a Objetos, desarrollo de interfaces gráficas, manejo de archivos y organización modular del código

6. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema permitirá:

- Registrar estudiantes.
- Registrar docentes.
- Crear exámenes.
- Registrar preguntas y respuestas.
- Corregir exámenes automáticamente.
- Calcular notas finales.
- Consultar resultados.
- Generar reportes básicos.
- Almacenar información en archivos o base de datos.

Esta primera versión estará orientada a exámenes de selección múltiple y preguntas objetivas.

7. MÓDULOS IMPLEMENTADOS

7.1 Módulo Principal

Permite acceder a las diferentes opciones del sistema mediante un menú principal.

7.2 Módulo de Estudiantes

Permite registrar, modificar, eliminar y consultar estudiantes.

7.3 Módulo de Exámenes

Permite crear exámenes y gestionar preguntas.

7.4 Módulo de Corrección

Compara las respuestas del estudiante con las respuestas correctas y calcula automáticamente la nota obtenida.

7.5 Módulo de Reportes

Muestra las calificaciones y estadísticas básicas de rendimiento.

7.6 Módulo de Persistencia

Guarda y recupera información desde archivos o base de datos.

8. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Clases Principales

Clase Estudiante

Atributos:

- ID
- Nombre
- Apellido
- Carrera

Métodos:

- Registrar()

- Modificar()
- Eliminar()
- Consultar()

Clase Docente

Atributos:

- ID
- Nombre
- Especialidad

Métodos:

- Registrar()
- Modificar()
- Consultar()

Clase Examen

Atributos:

- Código
- Nombre
- Fecha
- PuntajeTotal

Métodos:

- CrearExamen()
- EditarExamen()
- GuardarExamen()

Clase Pregunta

Atributos:

- Enunciado
- RespuestaCorrecta
- Puntaje

Métodos:

- ValidarRespuesta()

Clase Corrección

Atributos:

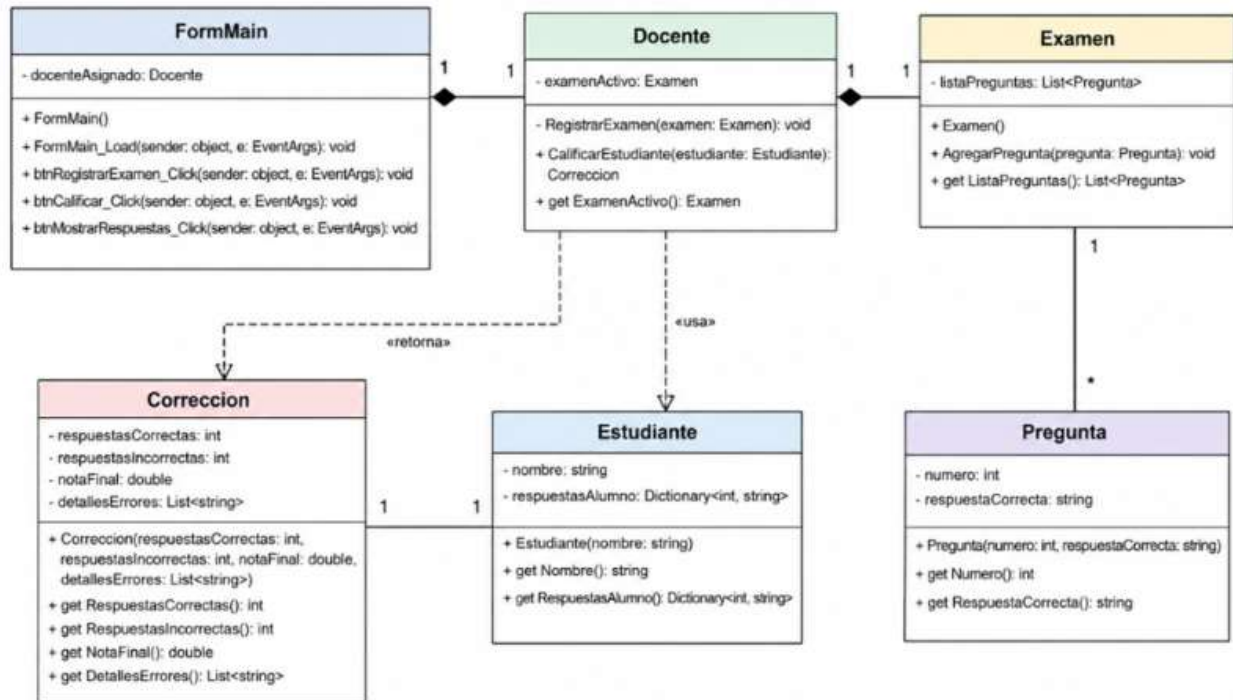
- NotaFinal

Métodos:

- CalcularNota()
- GenerarResultado()

9. DIAGRAMA DE CLASES

DIAGRAMA DE CLASES – PROYECTO CORRECCIONEXAM



10. CAPTURAS DEL FUNCIONAMIENTO

Pantalla Principal

The screenshot shows a window titled "FormMain" with a light gray background. It contains several input fields and buttons. At the top left, there are two input fields: "Ingrese cantidad de preguntas:" with a value of "1" and "Ingrese respuestas correctas" with a value of "1". Below these is a button labeled "Registrar Examen". At the bottom left, there are two more input fields: "Ingrese nombre del estudiante" and "Ingrese respuestas del estudiante". To the right of these is a button labeled "Calificar". On the right side of the window, there is a section for results with labels "Resultado:", "Correctas:", "Incorrectas:", and "Nota:". Below this is a large empty box labeled "Errores del estudiante:". At the bottom right of this section is a button labeled "Mostrar Respuesta".

Formulario de Registro

This screenshot shows a close-up of the registration form. It includes the input fields "Ingrese cantidad de preguntas:" with the value "4" and "Ingrese respuestas correctas" with the value "1,5,7,2". Below these fields is a button labeled "Registrar Examen". A close button (X) is visible in the bottom right corner of the form.

Examen registrado con éxito.

This screenshot shows a confirmation message "Examen registrado con éxito." followed by a button labeled "Aceptar".

Consulta de Datos

The screenshot shows a Windows application window titled "FormMain". It contains several input fields and buttons. On the left, there are two input sections: the first for "Ingrese cantidad de preguntas:" with the value "4", and the second for "Ingrese respuestas correctas" with the value "1,5,7,2". Below these is a button labeled "Registrar Examen". The bottom left section has "Ingrese nombre del estudiante" with the value "hugol" and "Ingrese respuestas del estudiante" with the value "1,5,7,0", followed by a "Calificar" button. On the right side, there is a summary of results: "Estudiante: hugol", "Correctas: 3", "Incorrectas: 1", and "Nota: 75.00". Below this is a section titled "Errores del estudiante:" containing a text box with the message "Pregunta 4: Correcta = 2, Alumno = 0" and a "Mostrar Respuesta" button.

Validación de Datos

This is a small dialog box titled "Registrar Examen". It contains two input fields: "Ingrese cantidad de preguntas:" and "Ingrese respuestas correctas". There is a close button (X) in the top right corner.

This is a small dialog box displaying a validation message: "Ingrese una cantidad válida de preguntas." It has an "Aceptar" button at the bottom.

This block contains two overlapping dialog boxes. The background dialog box is titled "Calificar" and contains two input fields: "Ingrese nombre del estudiante" and "Ingrese respuestas del estudiante". The foreground dialog box is a validation message: "Primero debe registrar un examen." with an "Aceptar" button.

11. DIFICULTADES ENCONTRADAS

- Diseño inicial de la estructura de clases.
- Implementación de la lógica de corrección automática.
- Validación de datos ingresados por el usuario.
- Integración entre formularios y clases.
- **Organización del trabajo colaborativo mediante GitHub**

12. TRABAJO REALIZADO POR CADA INTEGRANTE

Integrante 1: HUGO SANTIAGO GUTIERREZ MARTINEZ

- Diseño de la interfaz gráfica del sistema.
- Desarrollo de los formularios de registro y consulta.
- Implementación de validaciones de datos.
- Diseño de la navegación entre ventanas.
- Realización de pruebas de funcionamiento

Integrante 2: SEBASTIAN MATIAS ALBA ORDOÑEZ

- Diseño de las clases y estructura orientada a objetos.
- Implementación de la lógica de corrección de exámenes.
- Desarrollo del almacenamiento de datos.
- Elaboración del informe técnico y manual de usuario.
- Gestión del repositorio GitHub y control de versiones

13. CONCLUSIONES

- Se logró desarrollar una primera versión funcional del sistema.
- La automatización de la corrección de exámenes mejora la eficiencia académica.
- La aplicación de Programación Orientada a Objetos permitió una mejor organización del código.
- El trabajo colaborativo facilitó el avance del proyecto.

- El sistema puede ampliarse en futuras versiones con nuevas funcionalidades.

14. REPOSITORIO GITHUB

Repositorio:

https://github.com/MatiA587/programacion1_ControlZ_paralelo3

El proyecto se encuentra almacenado en un repositorio GitHub que contiene:

- Código fuente completo.
- Informe técnico.
- Manual de usuario.
- README.md.
- Historial de commits.
- Evidencia del trabajo colaborativo.